TK8710 HAL 编程指南

版本：v0.6

文档目的

本文档为开发者提供TK8710 HAL层的完整编程指南，包括架构设计、API接口、工作机制和编程示例，帮助开发者快速实现与TK8710芯片的集成开发。

修订记录

修订时间	修订版本	修订描述	修订人
2026/03/11	v0.6	- 调整部分内容 - 新增4个PHY API和1个HAL API	黄家豪
2026/03/11	v0.5	- 调整文档目的、软件架构等内容 - 调整PHY API命名	黄家豪
2026/03/09	V0.04	- 调整章节安排 - 统一API命名风格	黄家豪
2026/03/06	V0.03	- 调整部分内容描述 - 新增第5章节TK8710 PHY API接口定义	黄家豪
2026/03/05	V0.02	- 删除第5章节HAL概要设计内容，将内容移动到2.4章节中	黄家豪
2026/03/05	V0.01	- 初始版本	黄家豪

目录

TK8710 HAL 编程指南
- 文档目的
- 修订记录
- 目录
- 1. TK8710简介
  - 1.1 芯片概述
  - 1.2 主要特性
- 2. TK8710 HAL概述
  - 2.1 软件架构
  - 2.2 HAL层功能说明
  - 2.3 开发环境要求
  - 2.4 HAL工作机制
    - 2.4.1 时隙结构
    - 2.4.2 超帧机制
    - 2.4.3 数据收发机制
    - 2.4.4 波束管理机制
    - 2.4.5 广播发送机制
- 3. TK8710 HAL API说明
  - 3.1 TK8710 PHY API详细说明
    - 3.1.1 TK8710PhyInit - 芯片初始化
    - 3.1.2 TK8710PhyConfig - 芯片配置
    - 3.1.3 TK8710PhyStart - 启动芯片
    - 3.1.4 TK8710PhyReset - 复位芯片
    - 3.1.5 TK8710PhySendData - 发送数据
    - 3.1.6 TK8710PhySetTxUserInfo - 设置发送用户信息
    - 3.1.7 TK8710PhyGetRxUserInfo - 获取接收用户信息
    - 3.1.8 TK8710PhyGetRxQuality - 获取接收信号质量信息
    - 3.1.9 TK8710PhyDebugCtrl - 调试控制
    - 3.1.11 TK8710PhyReadReg - 读寄存器
    - 3.1.12 TK8710PhyWriteReg - 写寄存器
    - 3.1.13 TK8710PhySetCallbacks - 设置回调函数
  - 3.2 TK8710 HAL API详细说明
    - 3.2.1 TK8710HalInit - 初始化
    - 3.2.2 TK8710HalConfig - 配置
    - 3.2.3 TK8710HalStart - 启动
    - 3.2.4 TK8710HalReset - 复位
    - 3.2.5 TK8710HalSendData - 发送数据

3.2.6 TK8710HalGetBeamInfo - 获取用户波束信息
3.2.7 TK8710HalGetStatus - 获取状态
3.2.8 TK8710HalDebug - 调试接口
3.2.9 TK8710HalSetRxCallback - 接收回调
3.2.10 TK8710HalSetTxCallback - 发送完成回调
4. TK8710 HAL API编程指南
4.1 快速入门
4.2 初始化流程
4.2.1 使用默认配置
4.2.2 使用自定义配置
4.3 配置流程
4.3.1 使用默认时隙配置
4.3.2 自定义时隙配置
4.4 数据收发流程
4.4.1 发送广播数据
4.4.2 发送用户专用数据
4.4.3 数据接收
4.5 状态查询
4.5.1 获取运行状态
4.5.2 获取统计信息
4.6 调试方法
4.6.1 使用调试接口
4.6.2 日志级别配置
4.7 完整工作流程示例
5. 附录
5.1 TK8710 PHY API错误码参考
5.2 TK8710 HAL API错误码参考
5.3 常见问题FAQ
Q1: TK8710HalInit返回ERROR_INIT，如何排查?
Q2: 发送数据后没有收到回调通知?
Q3: 如何提高数据吞吐量?
Q4: 如何处理芯片异常?
Q5: 支持哪些平台?
5.4 术语表
5.5 参考资料

1. TK8710简介

1.1 芯片概述

TK8710是一款纯数字的多天线收发器，支持8组射频通道、128个数据包（用户）的并发处理。外部主控可以通过SPI接口来控制和访问TK8710，实现数据收发。

该芯片集成了先进的数字信号处理单元、多天线信号处理、波束成形处理技术，能够在复杂的无线环境中提供稳定、高效的数据传输能力。TK8710采用SPI接口与主控芯片通信，支持中断方式下的异步调用，可与多种嵌入式平台无缝集成。

1.2 主要特性

特性类别	详细说明
芯片封装	BGA324，尺寸15x15 mm
通信频段	400MHz~510MHz / 862MHz~960MHz
天线配置	支持1、2、4、8天线配置
用户容量	最大支持128个用户同时收发
灵敏度	-146 dBm（mode5 @0.9Kbps，PER=5%）
信号带宽	62.5 kHz ~ 500kHz
接口类型	4线SPI slave接口，最大16Mbps
时隙结构	支持4时隙TDD帧结构（BCN + 3个数据时隙）
调制方式	支持多种速率模式（Rate 5-11, 18）
工作模式	主模式（Master）/ 从模式（Slave）
工作时钟	32MHz
工作电压	1.8 ~ 3.6 V
典型功耗	≤ 100 mA

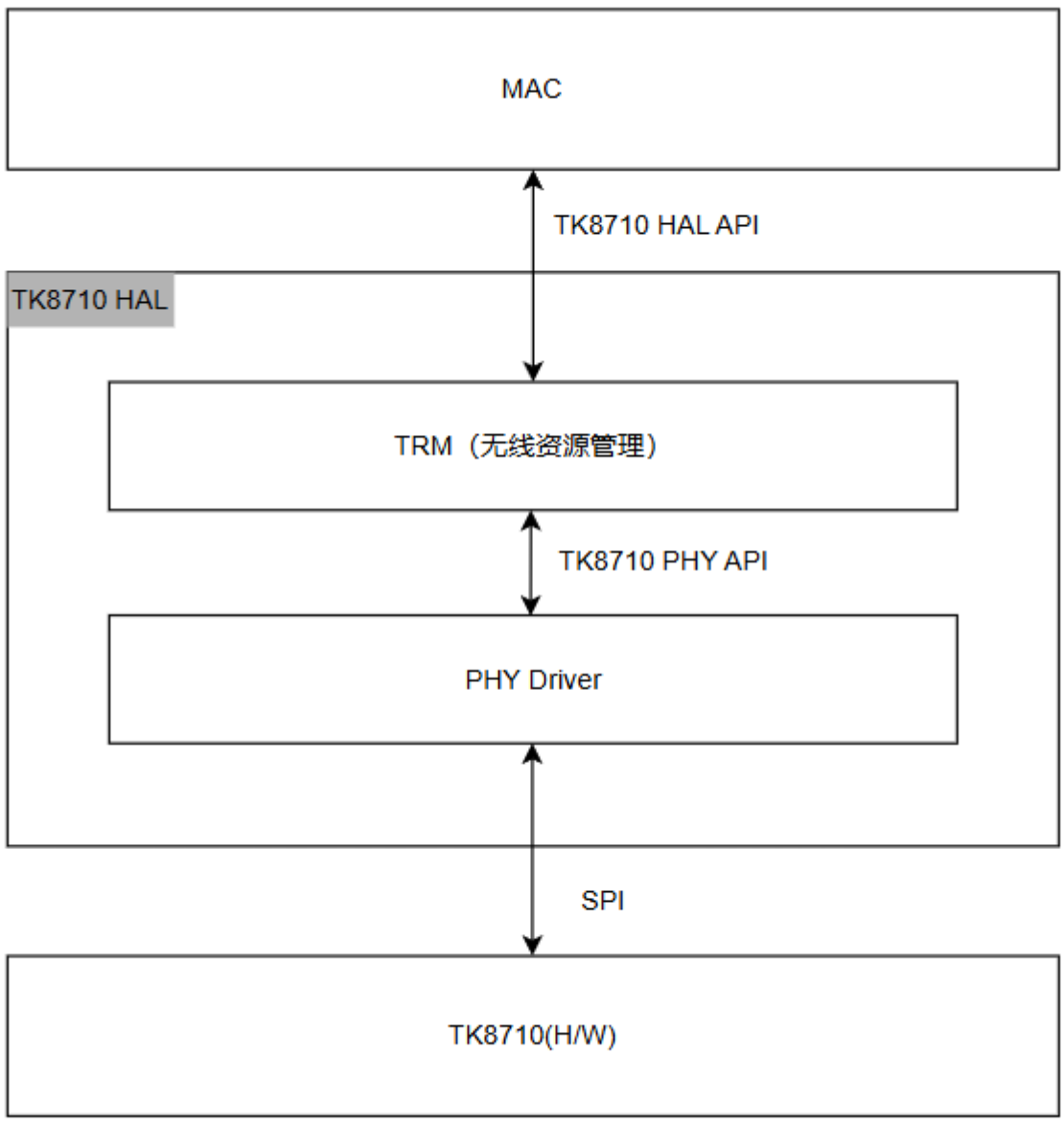
2. TK8710 HAL概述

TK8710 HAL（Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层）是专为TK8710多天线收发器芯片设计的软件抽象层。该HAL层位于MAC层和硬件驱动层之间，为上层应用提供统一、简洁的编程接口，有效屏蔽了底层硬件的复杂性和操作细节。

TK8710 HAL内部集成了TRM（Transceiver Radio Management）无线资源管理层和PHY Driver物理驱动层，提供芯片初始化、时隙配置、数据收发、状态监控等核心硬件管理功能。通过标准化的API接口，开发者可以轻松实现这些功能，而无需直接操作底层寄存器或处理复杂的硬件时序。

2.1 软件架构

TK8710系统的软件架构采用分层设计，自上而下包含MAC层、TK8710 HAL层和TK8710硬件层三个主要组成部分。



MAC层（Media Access Control Layer）：媒体接入控制层，负责网络协议栈的高层功能，包括数据包的封装与解封装、地址管理、流量控制、网络拓扑维护等。MAC层通过调用HAL层提供的标准接口来实现与TK8710芯片的通信，无需关心底层硬件的具体实现细节。

TK8710 HAL（Hardware Abstraction Layer）：硬件抽象层，位于MAC层和硬件驱动层之间的中间件层。HAL层为上层应用提供统一、简洁的编程接口，屏蔽了底层硬件的复杂性。内部集成了TRM无线资源管理层和PHY Driver物理驱动层，提供芯片初始化、时隙配置、数据收发、状态监控等核心硬件管理功能。

TK8710芯片：多天线数字收发器芯片，支持8组射频通道和128个用户的并发处理。芯片集成了先进的数字信号处理单元、多天线信号处理和波束成形技术，通过SPI接口与主控芯片通信，支持400MHz~960MHz频段范围内的无线通信。

2.2 HAL层功能说明

HAL内部集成了TRM无线资源管理层和PHY Driver物理驱动层，主要提供以下核心功能：

功能模块	说明	负责模块
初始化管理	芯片初始化、射频配置、日志系统配置、TRM系统初始化	PHY Driver、TRM
时隙配置/管理	TDD帧结构配置、速率模式设置、天线配置、超帧配置/管理	TRM
数据收发	广播数据发送、用户数据接收/发送、发送队列管理、缓冲区管理	TRM、PHY Driver
状态监控	运行状态查询、统计信息获取、信号质量监测	TRM、PHY Driver
系统控制	芯片启动、复位、调试（寄存器读写、校准等）	TRM、PHY Driver
波束管理	用户波束信息获取、波束资源配置、天线波束调度	TRM

2.3 开发环境要求

HAL层主要运行在RK3506芯片平台上，该平台提供了完整的硬件支持环境。

项目	要求
主控芯片	RK3506（支持SPI接口）
SPI接口	最高16MHz，Mode 0
GPIO	至少1个中断输入引脚
内存	256MB/512MB LPDDR3L（支持最高1GB扩展）

项目	要求
操作系统	Linux（使用交叉编译工具链）
C标准	C99或更高

2.4 HAL工作机制

TK8710 HAL采用基于TDD（时分双工）的通信机制，通过时隙管理和超帧调度实现高效的多用户并发通信。

2.4.1 时隙结构

TK8710系统采用4时隙TDD帧结构：

- **BCN时隙**：广播时隙，用于发送同步信息和网络控制信令
- **Slot1时隙**：下行数据时隙，用于基站向终端发送数据
- **Slot2时隙**：上行数据时隙，用于终端向基站发送数据
- **Slot3时隙**：下行数据时隙，用于基站向终端发送数据

每个时隙具有固定的时间长度，HAL层负责时隙的精确切换和数据调度。

2.4.2 超帧机制

多个连续的时隙组成一个超帧（Super Frame）：

- **超帧周期**：由配置参数确定，通常为几秒到几十秒
- **帧同步**：通过BCN时隙的广播信息实现所有终端的时间同步
- **资源调度**：超帧内可以动态分配不同用户的时隙资源
- **调度管理**：TRM模块负责超帧的调度和时隙资源的分配

超帧机制确保了系统的时序同步和资源的有序分配，是多用户并发通信的基础。

2.4.3 数据收发机制

HAL层的数据收发采用异步回调机制：

- **数据发送**：MAC层调用发送接口将数据加入发送队列，HAL层在指定时隙序号通过SPI接口将数据发送给TK8710芯片
- **数据接收**：TK8710芯片接收到数据后通过中断通知HAL层，HAL层解析数据并通过回调函数通知MAC层
- **缓冲管理**：HAL层内部维护发送和接收缓冲区，实现数据的缓存和调度

2.4.4 波束管理机制

HAL层采用基于哈希表的波束管理机制，为每个用户维护独立的波束配置信息：

- **波束信息存储**：TRM层使用4096大小的哈希表存储用户波束信息，支持最多128个并发用户。每个波束信息包含用户ID、频率、AH数据（8天线×2(I/Q)）、Pilot功率等参数。
- **波束分配策略**：支持广播波束和指定波束两种类型。广播波束用于系统全网覆盖，指定波束用于特定用户的数据传输，实现多天线波束成形和信号优化。
- **动态管理**：波束信息支持动态更新和超时清理。系统会自动检查波束信息的时效性，过期波束会被标记为无效，确保波束资源的有效利用。
- **查询接口**：提供波束信息查询接口，MAC层可以根据用户ID快速获取对应的波束配置，用于数据发送时的波束选择和参数设置。

2.4.5 广播发送机制

HAL层支持两种广播发送模式：

- **无Payload广播**：网关TRM层基于MAC层配置的网络参数，自行管理超帧周期，在每个超帧中自动更新当前超帧序号并循环发送系统信息
- **带Payload广播**：网关TRM层在自行管理超帧基础上，根据MAC层指令在当前广播中插入Payload数据发送一次

3. TK8710 HAL API说明

3.1 TK8710 PHY API详细说明

PHY driver层为TRM层/MAC层提供基础的硬件操作接口，主要包括芯片初始化、配置、数据收发等功能。

TK8710 PHY API汇总

接口	功能描述
TK8710PhyInit	初始化TK8710芯片，配置基本工作参数
TK8710PhyConfig	配置芯片工作时隙和通信参数
TK8710PhyStart	启动芯片
TK8710PhyReset	复位芯片
TK8710PhySendData	发送数据
TK8710PhySetTxUserInfo	设置发送用户信息

接口	功能描述
TK8710PhyGetRxUserInfo	获取接收用户信息
TK8710PhyGetRxQuality	获取接收信号质量信息
TK8710PhyDebugCtrl	调试控制（发送Tone、校准等）
TK8710PhyReadReg	读寄存器
TK8710PhyWriteReg	写寄存器
TK8710PhySetCallbacks	注册中断回调函数

3.1.1 TK8710PhyInit - 芯片初始化

```
int TK8710PhyInit(const ChipConfig* initConfig);
```

功能: 初始化TK8710芯片，配置基本工作参数

参数:

- `initConfig`: 初始化配置参数，为NULL时使用默认配置

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	初始化成功
TK8710_ERR	1	初始化失败
TK8710_TIMEOUT	2	超时

说明: 完成芯片硬件初始化，包括SPI接口、时钟、基本寄存器配置等

3.1.2 TK8710PhyConfig - 芯片配置

```
int TK8710PhyConfig(TK8710ConfigType type, const void* params);
```

功能: 配置芯片工作时隙和通信参数

参数:

- `type`: 配置类型
- `params`: 配置参数指针

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	配置成功
TK8710_ERR	1	配置失败
TK8710_TIMEOUT	2	超时

说明: 配置TDD帧结构、速率模式、天线参数等

3.1.3 TK8710PhyStart - 启动芯片

```
int TK8710PhyStart(uint8_t workType, uint8_t workMode);
```

功能: 启动TK8710芯片

参数:

- `workType`: 工作类型: 0=Slave, 1=Master
- `workMode`: 工作模式: 1=连续, 2=单次

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	启动成功
TK8710_ERR	1	启动失败
TK8710_TIMEOUT	2	超时

说明: 启动芯片进入工作状态，开始数据收发

3.1.4 TK8710PhyReset - 复位芯片

```
int TK8710PhyReset(uint8_t rstType);
```

功能: 复位TK8710芯片

参数:

- `rstType`: 复位类型: 1=仅复位状态机, 2=复位状态机+寄存器

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	复位成功
TK8710_ERR	1	复位失败
TK8710_TIMEOUT	2	超时

说明: 复位芯片状态，用于错误恢复和重新初始化

3.1.5 TK8710PhySendData - 发送数据

```
int TK8710PhySendData(TK8710DownlinkType downlinkType, uint8_t index, const uint8_t* data, uint16_t dataLen, uint8_t txPower, uint8_t beamType);
```

功能: 发送数据到TK8710芯片

参数:

- `downlinkType`: 下行时隙位置: 0=slot1发送, 1=slot3发送
- `index`: 索引: 下行1时范围(0-15), 下行2时范围(0-127)
- `data`: 数据指针
- `dataLen`: 数据长度
- `txPower`: 发送功率
- `beamType`: 波束类型: 0=广播波束, 1=专用数据波束

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	发送成功
TK8710_ERR	1	发送失败

说明: 通过SPI接口将数据发送到芯片的发送缓冲区

3.1.6 TK8710PhySetTxUserInfo - 设置发送用户信息

```
int TK8710SetTxUserInfo(uint8_t userBufferIdx, uint32_t freqInfo, const uint32_t* ahInfo, uint64_t pilotPowerInfo);
```

功能: 设置发送用用户信息

参数:

- `userBufferIdx`: 用户索引 (0-127)
- `freqInfo`: 频率信息
- `ahInfo`: AH数据数组 (16个32位数据)
- `pilotPowerInfo`: Pilot功率信息

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	设置成功
TK8710_ERR	1	设置失败

说明: 用于指定信息发送模式，配置发送数据时的用户信息

3.1.7 TK8710PhyGetRxUserInfo - 获取接收用户信息

```
int TK8710GetRxUserInfo(uint8_t userBufferIdx, uint32_t* freqInfo, uint32_t* ahInfo, uint64_t* pilotPowerInfo);
```

功能: 获取接收用户信息

参数:

- `userBufferIdx`: 用户索引 (0-127)
- `freqInfo`: 输出频率指针
- `ahInfo`: 输出AH数据数组 (16个32位数据)
- `pilotPowerInfo`: 输出Pilot功率指针

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	获取成功
TK8710_ERR	1	获取失败

说明: 从MD_UD中断获取的数据，用于获取接收时的用户信息

3.1.8 TK8710PhyGetRxQuality - 获取接收信号质量信息

```
int TK8710GetRxQuality(uint8_t userIndex, uint32_t* rssi, uint8_t* snr, uint32_t* freq);
```

功能: 获取指定用户的接收信号质量信息

参数:

- `userIndex`: 用户索引 (0-127)
- `rssi`: RSSI值输出
- `snr`: SNR值输出
- `freq`: 频率值输出

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	获取成功
TK8710_ERR	1	获取失败

说明: 用于获取接收信号的RSSI、SNR、频率等质量参数

3.1.9 TK8710PhyDebugCtrl - 调试控制

```
int TK8710PhyDebugCtrl(TK8710DebugCtrlType ctrlType, CtrlOptType optType, const void* inputParams, void* outputParams);
```

功能: 控制调试功能

参数:

- `ctrlType`: 调试控制类型
- `optType`: 操作类型: 0=Set, 1=Get, 2=Exe
- `inputParams`: 输入参数指针 (Set/Exe时使用)
- `outputParams`: 输出参数指针 (Get时使用)

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	执行成功
TK8710_ERR	1	执行失败
TK8710_TIMEOUT	2	超时

说明: 支持多种调试控制，如TX_TONE配置等

3.1.11 TK8710PhyReadReg - 读寄存器

```
int TK8710PhyReadReg(uint32_t regAddr, uint32_t* regData);
```

功能: 读芯片寄存器

参数:

- `regAddr`: 寄存器地址
- `regData`: 输出寄存器读取数据

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	读取成功
TK8710_ERR	1	读取失败
TK8710_TIMEOUT	2	超时

说明: 用于调试和特殊配置场景

3.1.12 TK8710PhyWriteReg - 写寄存器

```
int TK8710PhyWriteReg(uint32_t regAddr, uint32_t regData);
```

功能: 写芯片寄存器

参数:

- `regAddr`: 寄存器地址
- `regData`: 输入写入寄存器数据

返回值:

返回值	数值	描述
TK8710_OK	0	写入成功
TK8710_ERR	1	写入失败
TK8710_TIMEOUT	2	超时

说明: 用于调试和特殊配置场景

3.1.13 TK8710PhySetCallbacks - 设置回调函数

```
void TK8710PhySetCallbacks(const TK8710DriverCallbacks* callbacks);
```

功能: 注册PHY driver层的回调函数，用于处理硬件中断和事件通知

参数:

参数名	类型	说明
callbacks	const TK8710DriverCallbacks*	回调函数结构体指针

回调函数结构体定义:

```
/* 专用回调函数类型 */
typedef void (*TK8710RxDataCallback)(TK8710IrqResult* irqResult);
typedef void (*TK8710TxSlotCallback)(TK8710IrqResult* irqResult);
typedef void (*TK8710SlotEndCallback)(TK8710IrqResult* irqResult);
typedef void (*TK8710ErrorCallback)(TK8710IrqResult* irqResult);

/* Driver回调结构体 */
typedef struct {
    TK8710RxDataCallback onRxData;      /* 接收数据回调 */
    TK8710TxSlotCallback onTxSlot;      /* 发送时隙回调 */
    TK8710SlotEndCallback onSlotEnd;    /* 时隙结束回调 */
    TK8710ErrorCallback onError;        /* 错误处理回调 */
} TK8710DriverCallbacks;
```

支持的回调类型:

回调函数	触发条件	参数说明	说明
onRxData	接收到数据时触发	irqResult: 包含接收数据信息	处理接收到的数据
onTxSlot	发送时隙完成时触发	irqResult: 包含发送结果信息	处理发送完成事件
onSlotEnd	时隙结束时触发	irqResult: 包含时隙状态信息	处理时隙切换事件
onError	硬件错误或通信失败时触发	irqResult: 包含错误信息	处理错误恢复

使用示例:

```
/* 定义接收数据回调 */
void OnRxData(TK8710IrqResult* irqResult)
{
    printf("接收到数据，用户索引: %u, 长度: %u\n",
```

```
            irqResult->userIndex, irqResult->dataLen);

    if (irqResult->data && irqResult->dataLen > 0) {
        printf("数据内容: ");
        for (uint16_t i = 0; i < irqResult->dataLen && i < 16; i++) {
            printf("%02X ", irqResult->data[i]);
        }
        if (irqResult->dataLen > 16) printf("...");
        printf("\n");
    }
}

/* 定义发送时隙回调 */
void OnTxSlot(TK8710IrqResult* irqResult)
{
    printf("发送时隙完成，用户索引: %u, 状态: %u\n",
           irqResult->userIndex, irqResult->status);
}

/* 定义时隙结束回调 */
void OnSlotEnd(TK8710IrqResult* irqResult)
{
    printf("时隙结束，时隙类型: %u\n", irqResult->slotType);
}

/* 定义错误处理回调 */
void OnError(TK8710IrqResult* irqResult)
{
    printf("硬件错误，状态: %u, 用户索引: %u\n",
           irqResult->status, irqResult->userIndex);
    /* 执行错误恢复操作 */
}

/* 注册回调函数 */
TK8710DriverCallbacks callbacks = {
    .onRxData = OnRxData,
    .onTxSlot = OnTxSlot,
    .onSlotEnd = OnSlotEnd,
    .onError = OnError
};

TK8710RegisterCallbacks(&callbacks);
```

说明:

- 回调函数在中断上下文中执行，应保持简短高效
- 支持注册多个回调函数，后注册的会覆盖先注册的
- 所有回调函数都通过 `TK8710IrqResult` 结构体传递事件信息
- 主要用于需要直接处理硬件事件的场景

3.2 TK8710 HAL API详细说明

TK8710 HAL API汇总

API 函数	功能描述
TK8710HalInit	初始化HAL层，分配资源，准备硬件接口
TK8710HalConfig	配置HAL参数，设置时隙和工作模式
TK8710HalStart	启动HAL，开始硬件工作，可以收发数据
TK8710HalReset	复位HAL，重新初始化硬件状态
TK8710HalSendData	发送数据
TK8710HalGetBeamInfo	获取用户的波束信息（供未来定位技术开发使用）
TK8710HalGetStatus	获取HAL当前状态信息
TK8710HalDebug	提供HAL层调试功能
TK8710HalSetRxCallback	设置接收数据回调
TK8710HalSetTxCallback	设置发送完成回调

3.2.1 TK8710HalInit - 初始化

```
TK8710HalError TK8710HalInit(const TK8710HalInitConfig* config);
```

功能: 初始化HAL层，分配资源，准备硬件接口

参数:

参数名	类型	说明
config	const TK8710HalInitConfig*	初始化配置指针，NULL使用默认配置

输入参数定义:

名称	类型	含义	默认值
ant_en	uint8_t	数字处理天线数使能，8bit对应8根天线配置	0xFF
rf_en	uint8_t	射频天线使能，8bit对应8根天线配置	0xFF
tx_bcnant_en	uint8_t	发送BCN天线使能，8bit对应8根天线配置	0xFF
tx_sync	uint8_t	本地同步；	0
conti_mode	uint8_t	单次工作模式或者连续工作模式	1
rf_model	uint8_t	射频芯片型号：1=SX1255, 2=SX1257	1
bcn_bits	uint8_t	bcn携带信息	0 **（来源于网络配置）**
Freq	uint32_t	射频中心频率，单位hz	503100000 **（来源于网络配置）**
rxgain		射频接收增益	0x7e
txgain		射频发送增益	0x2a
OnRxData	void	接收数据回调	
OnTxComplete	void	发送完成回调	

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	初始化成功
TK8710HAL_ERROR_PARAM	参数错误
TK8710HAL_ERROR_INIT	初始化失败

使用示例:

```
/* 使用默认配置初始化 */
TK8710HalError ret = TK8710HalInit(NULL);
if (ret != TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL初始化失败: %d\n", ret);
    return -1;
}

/* 使用自定义配置初始化 */

ret = TK8710HalInit(&config);
```

3.2.2 TK8710HalConfig - 配置

```
TK8710HalError TK8710HalConfig(const slotCfg_t* slotConfig, uint32_t N_sync);
```

功能: 配置HAL参数，设置时隙和工作模式

参数:

参数名	类型	说明
slotConfig	const slotCfg_t*	时隙配置指针，NULL使用HAL内部默认配置
N_sync	uint32_t	配置时隙后，输出的超帧周期，单位ms

输入参数定义

名称	类型	含义	默认值
msMode	uint8_t	主/从模式（主：发送bcn，从：接收bcn），0：主，1：从	0
plCrcEn	uint8_t	Payload CRC使能，0：disable，1：enable	0
rateCount	uint8_t	速率个数	1 **（来源于网络配置）**
rateModes[4]	uint8_t	每个速率的模式	6 **（来源于网络配置）**
upBlockNum[4]	uint8_t	每个模式上行（slot2）包块数	1 **（来源于网络配置）**
downBlockNum[4]	uint8_t	每个模式下行（slot3）包块数	1 **（来源于网络配置）**
FrameNum	uint8_t	超帧个数	1 **（来源于网络配置）**
freqGroupNum	uint8_t	频域分区总数	0 **（来源于网络配置）**
pointFreqNum	uint8_t	指定频率总数	0
frametype	uint8_t	时隙结构配置	0

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	配置成功
TK8710HAL_ERROR_CONFIG	配置失败

使用示例:

```
/* 使用当前配置 */
TK8710HalError ret = TK8710HalConfig(NULL);

/* 使用自定义时隙配置 */

ret = TK8710HalConfig(&slotConfig);
if (ret != TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL配置失败: %d\n", ret);
}
```

3.2.3 TK8710HalStart - 启动

```
TK8710HalError TK8710HalStart(void);
```

功能: 启动HAL，开始硬件工作，可以收发数据

参数: 无

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	启动成功
TK8710HAL_ERROR_START	启动失败

说明:

- 使用主模式（Master）和连续工作模式启动
- 启动成功后可以进行数据收发操作

使用示例:

```
TK8710HalError ret = TK8710HalStart();
if (ret != TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL启动失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
printf("HAL启动成功，可以开始收发数据\n");
```

3.2.4 TK8710HalReset - 复位

```
TK8710HalError TK8710HalReset(void);
```

功能: 复位HAL，重新初始化硬件状态

参数: 无

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	复位成功
TK8710HAL_ERROR_RESET	复位失败

说明:

- 完全复位状态机和寄存器
- 清理系统资源
- 复位后需要重新调用 `TK8710HalInit()` 才能使用

使用示例:

```
TK8710HalError ret = TK8710HalReset();
if (ret != TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL复位失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
printf("HAL复位完成，需要重新初始化\n");
```

3.2.5 TK8710HalSendData - 发送数据

```
TK8710HalError TK8710HalSendData(
    TK8710DownlinkType downlinkType,
    uint32_t userId_brdIndex,
    const uint8_t* data,
    uint16_t len,
    uint8_t txPower,
    uint32_t frameNo,
    uint8_t targetRateMode,
    uint8_t beamType
);
```

功能: 发送数据到目标设备

参数:

参数名	类型	说明
downlinkType	TK8710DownlinkType	下行发送位置：TK8710_DOWNLINK_A=slot1，TK8710_DOWNLINK_B=slot3
userId_brdIndex	uint32_t	用户ID（用户数据）或广播索引（广播数据）
data	const uint8_t*	数据指针
len	uint16_t	数据长度（字节）
txPower	uint8_t	发送功率
frameNo	uint32_t	帧号（仅用户数据使用，广播时忽略）
targetRateMode	uint8_t	目标速率模式（仅用户数据使用，广播时忽略）
beamType	uint8_t	波束类型：TK8710_DATA_TYPE_BRD=广播，TK8710_DATA_TYPE_DED=专用

参数枚举定义:

```
/* 下行类型枚举 */
typedef enum {
    TK8710_DOWNLINK_A = 0,  /* slot1时隙发送 */
    TK8710_DOWNLINK_B = 1,  /* slot3时隙发送 */
} TK8710DownlinkType;

/* 数据波束类型定义 */
#define TK8710_DATA_TYPE_BRD     0   /* 广播波束 - 使用广播式波束发送数据 */
#define TK8710_DATA_TYPE_DED     1   /* 指定波束 - 使用针对性的波束 */
```

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	发送成功（已加入发送队列）
TK8710HAL_ERROR_SEND	发送失败

说明:

- 发送是异步的，数据加入发送队列后立即返回
- 实际发送结果通过回调函数通知

使用示例:

```
/* 发送广播数据 */
uint8_t broadcastData[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
TK8710HalError ret = TK8710HalSendData(
    TK8710_DOWNLINK_A,        /* slot1时隙发送 */
    0,                        /* 广播索引 */
    broadcastData,            /* 数据 */
    sizeof(broadcastData),    /* 数据长度 */
    35,                       /* 发送功率 */
    0,                        /* 帧号（广播忽略） */
    0,                        /* 速率模式（广播忽略） */
    TK8710_DATA_TYPE_BRD      /* 广播波束 */
);

/* 发送用户专用数据 */
uint8_t userData[] = {0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15};
ret = TK8710HalSendData(
    TK8710_DOWNLINK_B,        /* slot3时隙发送 */
    0x30000001,               /* 用户ID */
    userData,                 /* 数据 */
    sizeof(userData),         /* 数据长度 */
    30,                       /* 发送功率 */
    100,                      /* 帧号 */
    TK8710_RATE_MODE_7,       /* 速率模式 */
    TK8710_DATA_TYPE_DED      /* 专用数据波束 */
);

if (ret != TK8710HAL_OK) {
    printf("数据发送失败: %d\n", ret);
}
```

3.2.6 TK8710HalGetBeamInfo - 获取用户波束信息

```
TK8710HalError TK8710HalGetUserBeamInfo(uint32_t userId, TRM_BeamInfo* beamInfo);
```

功能: 获取指定用户的波束信息（提供给未来定位技术开发使用，暂时用不上）

参数:

参数名	类型	说明
userId	uint32_t	用户ID
beamInfo	TRM_BeamInfo*	输出波束信息结构体指针

参数结构体定义:

```
/* 波束信息结构体 */
typedef struct {
    uint32_t userId;          /* 用户ID */
    uint32_t freq;            /* 频率 (26位格式) */
    uint32_t ahData[16];      /* AH数据: 8天线x2(I/Q) */
    uint64_t pilotPower;      /* Pilot功率 */
} TRM_BeamInfo;
```

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	获取成功
TK8710HAL_ERROR_PARAM	参数错误（beamInfo为NULL）

返回值	说明
TK8710HAL_ERROR_NOT_FOUND	用户不存在或无波束信息

说明:

- 获取指定用户的当前波束配置信息
- 包括频率、AH数据、Pilot功率等关键参数
- 用于波束管理和信号质量分析

使用示例:

```
TRM_BeamInfo beamInfo;
TK8710HalError ret = TK8710HalGetUserBeamInfo(0x30000001, &beamInfo);
if (ret == TK8710HAL_OK) {
    printf("用户ID: %u\n", beamInfo.userId);
    printf("频率: %u\n", beamInfo.freq);
    printf("Pilot功率: %llu\n", beamInfo.pilotPower);
} else {
    printf("获取波束信息失败: %d\n", ret);
}
```

3.2.7 TK8710HalGetStatus - 获取状态

```
TK8710HalError TK8710HalGetStatus(TRM_Stats* stats);
```

功能: 获取HAL当前状态信息

参数:

参数名	类型	说明
stats	TRM_Stats*	状态信息输出指针

参数结构体定义:

```
/* 统计信息结构体 */
typedef struct {
    TrmState    state;            /* TRM运行状态 */
    uint32_t    txCount;          /* 总发送次数 */
    uint32_t    txSuccessCount;   /* 发送成功次数 */
    uint32_t    txFailureCount;   /* 发送失败次数 */
    uint32_t    txRetryCount;     /* 发送重试次数 */
    uint32_t    rxCount;          /* 总接收次数 */
    uint32_t    rxDataCount;      /* 接收数据次数 */
    uint32_t    beamCount;        /* 当前波束数量 */
    uint32_t    memAllocCount;    /* 内存分配次数 */
    uint32_t    memFreeCount;     /* 内存释放次数 */
    uint32_t    txQueueRemaining; /* 剩余发送队列数量 */
} TRM_Stats;

/* TRM状态枚举 */
typedef enum {
    TRM_STATE_UNINIT = 0,    /* 未初始化 */
    TRM_STATE_INITED,        /* 已初始化 */
    TRM_STATE_RUNNING,       /* 运行中 */
    TRM_STATE_STOPPED,       /* 已停止 */
    TRM_STATE_ERROR          /* 错误状态 */
} TrmState;
```

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	获取成功
TK8710HAL_ERROR_PARAM	参数错误（stats为NULL）
TK8710HAL_ERROR_STATUS	状态查询失败

说明:

- 提供完整的系统状态信息
- 包括发送、接收、内存、队列等统计

使用示例:

```
TRM_Stats stats;
TK8710HalError ret = TK8710HalGetStatus(&stats);
if (ret == TK8710HAL_OK) {
    printf("=== HAL状态信息 ===\n");
    printf("运行状态: %d\n", stats.state);
    printf("发送成功: %u\n", stats.txSuccessCount);
    printf("发送失败: %u\n", stats.txFailureCount);
    printf("接收数据: %u\n", stats.rxDataCount);
    printf("剩余队列: %u\n", stats.txQueueRemaining);
} else {
    printf("获取状态失败: %d\n", ret);
}
```

3.2.8 TK8710HalDebug - 调试接口

```
TK8710HalError TK8710HalDebug(uint32_t type, void* para1, void* para2);
```

功能: 提供HAL层调试功能

参数:

参数名	类型	说明
type	uint32_t	调试类型：0=系统调试，1=读寄存器，2=写寄存器，3-10预留
para	void*	调试参数指针，根据type不同而变化

返回值:

返回值	说明
TK8710HAL_OK	调试操作成功
TK8710HAL_ERROR_PARAM	参数错误或不支持的调试类型

说明:

- 提供灵活的调试接口，支持多种调试功能
- 通过type参数指定调试操作类型
- 主要用于开发调试和问题诊断

使用示例:

```
/* 系统调试 */
TK8710HalError ret = TK8710HalDebug(0, NULL, NULL);

/* 读/写取寄存器 */
ret = TK8710HalDebug(1, regaddr, regData);
```

3.2.9 TK8710HalSetRxCallback - 接收回调

```
typedef void (*TK8710HalSetRxCallback  )(const RxDataList* rxDataList);
```

功能: 接收数据回调函数
参数:

- `rxDataList`: 接收数据列表指针

```
typedef struct {
    uint8_t  slotIndex;         /* 时隙索引 */
    uint8_t  userCount;         /* 用户数量 */
    uint16_t reserved;
    uint32_t frameNo;           /* 帧号 */
    TRM_RxUserData* users;      /* 用户数据数组 */
} TRM_RxDataList;
```

说明:

- 当接收到用户数据时调用
- MAC层需要同步处理数据，避免阻塞中断处理
- `rxDataList->users` 包含所有接收到的用户数据
- 处理完成后需要及时释放相关资源

3.2.10 TK8710HalSetTxCallback - 发送完成回调

```
typedef void (*TK8710HalSetTxCallback )(const TxCompleteResult* txResult);
```

功能: 发送完成回调函数
参数:

- `txResult`: 发送完成结果结构体指针

```
/* 单个用户发送结果 */
typedef struct {
    uint32_t userId;         /* 用户ID */
    TxResult result;     /* 发送结果 */
} TxUserResult;

/* 发送完成回调结果 */
typedef struct {
    uint32_t totalUsers;           /* 发送用户总数 */
    uint32_t remainingQueue;        /* 剩余发送队列数量 */
    uint32_t userCount;             /* 结果数组中的用户数量 */
    const TxUserResult* users;  /* 用户结果数组指针 */
} TxCompleteResult;
```

```
typedef enum {
    TX_OK = 0,              /* 发送成功 */
    TX_NO_BEAM,             /* 无波束信息 */
    TX_TIMEOUT,             /* 发送超时 */
    TX_ERROR,               /* 发送错误 */
} TxResult;
```

说明:

- 当数据发送完成时调用，一次性通知所有用户的发送结果
- `txResult->totalUsers` 表示本次发送的用户总数
- `txResult->remainingQueue` 表示当前剩余的发送队列数量
- `txResult->users` 数组包含每个用户的详细发送结果
- `txResult->userCount` 表示结果数组中的实际用户数量
- 上层应用可以根据队列状态进行流量控制

4. TK8710 HAL API编程指南

4.1 快速入门

以下是使用HAL API的最简示例，展示了从初始化到发送数据的基本流程：

```
#include "TK8710HalApi.h"
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    TK8710HalError ret;

    /* 1. 初始化HAL（使用默认配置） */
    ret = TK8710HalInit(NULL);
    if (ret != TK8710HAL_OK) {
        printf("初始化失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }

    /* 2. 配置HAL（使用默认时隙配置） */
    ret = TK8710HalConfig(NULL);
    if (ret != TK8710HAL_OK) {
        printf("配置失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }

    /* 3. 启动HAL */
    ret = TK8710HalStart();
    if (ret != TK8710HAL_OK) {
        printf("启动失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }

    /* 4. 发送数据 */
    uint8_t data[] = {0x01, 0x02, 0x03};
    ret = TK8710HalSendData(TK8710_DOWNLINK_A, 0, data, sizeof(data), 35, 0, 0, TK8710_DATA_TYPE_BRD);
```

```
    if (ret == TK8710HAL_OK) {
        printf("数据发送成功\n");
    }

    /* 5. 获取状态 */
    TRM_Stats stats;
    TK8710HalGetStatus(&stats);
    printf("发送次数: %u\n", stats.txCount);

    return 0;
}
```

4.2 初始化流程

4.2.1 使用默认配置

最简单的初始化方式，适用于大多数应用场景：

```
TK8710HalError ret = TK8710HalInit(NULL);
if (ret != TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL初始化失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
printf("HAL初始化成功\n");
```

4.2.2 使用自定义配置

当需要自定义芯片参数、RF配置或日志级别时：

```
/* 配置 */
TK8710HalInitConfig config = {
};

TK8710HalError ret = TK8710HalInit(&config);
```

4.3 配置流程

4.3.1 使用默认时隙配置

```
TK8710HalError ret = TK8710HalConfig(NULL);
if (ret != TK8710HAL_OK) {
    printf("配置失败: %d\n", ret);
}
```

4.3.2 自定义时隙配置

```
slotCfg_t slotConfig = {
};

TK8710HalError ret = TK8710HalConfig(&slotConfig);
```

4.4 数据收发流程

4.4.1 发送广播数据

广播数据发送给所有设备：

```
uint8_t broadcastData[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD};

TK8710HalError ret = TK8710HalSendData(
    TK8710_DOWNLINK_A,            /* slot1时隙发送 */
    0,                            /* 广播索引（0-15） */
    broadcastData,                /* 数据 */
    sizeof(broadcastData),        /* 长度 */
    35,                           /* 发送功率 */
    0,                            /* 帧号（广播忽略） */
    0,                            /* 速率模式（广播忽略） */
    TK8710_DATA_TYPE_BRD          /* 广播波束 */
);

if (ret == TK8710HAL_OK) {
    printf("广播数据已加入发送队列\n");
}
```

4.4.2 发送用户专用数据

用户专用数据发送给指定用户：

```
uint32_t userId = 0x30000001;     /* 目标用户ID */
uint8_t userData[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};

TK8710HalError ret = TK8710HalSendData(
    TK8710_DOWNLINK_B,            /* slot3时隙发送 */
    userId,                       /* 用户ID */
    userData,                     /* 数据 */
    sizeof(userData),             /* 长度 */
    30,                           /* 发送功率 */
    100,                          /* 目标帧号 */
    TK8710_RATE_MODE_7,           /* 速率模式 */
    TK8710_DATA_TYPE_DED          /* 专用数据波束 */
);

if (ret == TK8710HAL_OK) {
    printf("用户数据已加入发送队列\n");
}
```

4.4.3 数据接收

数据接收通过回调函数实现，需要在初始化时配置回调：

```
/* 接收数据回调函数 */
void OnRxData(uint32_t userId, const uint8_t* data, uint16_t len, void* context)
{
    printf("收到用户 0x%08X 的数据，长度=%u\n", userId, len);

    /* 处理接收到的数据 */
    for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
        printf("%02X ", data[i]);
    }
    printf("\n");
}

/* 发送完成回调函数 */
void OnTxComplete(uint32_t userId, int result, void* context)
{
    if (result == 0) {
        printf("用户 0x%08X 数据发送成功\n", userId);
    } else {
        printf("用户 0x%08X 数据发送失败: %d\n", userId, result);
    }
}

/* 配置回调 */
TRM_InitConfig trmConfig = {
    .beamMode = TRM_BEAM_MODE_FULL_STORE,
    .beamMaxUsers = 3000,
    .beamTimeoutMs = 10000,
    .callbacks = {
        .onRxData = OnRxData,
        .onTxComplete = OnTxComplete
    },
    .platformConfig = NULL
};

TK8710HalInitConfig config = {
    .trmInitConfig = &trmConfig,
    /* ... 其他配置 */
};

TK8710HalInit(&config);
```

说明:

- 回调函数用于异步接收数据和发送完成通知
- 配置结构体定义了系统运行参数

4.5 状态查询

4.5.1 获取运行状态

```
TRM_Stats stats;
TK8710HalError ret = TK8710HalGetStatus(&stats);

if (ret == TK8710HAL_OK) {
    /* 检查运行状态 */
    switch (stats.state) {
        case TRM_STATE_UNINIT:
            printf("状态: 未初始化\n");
            break;
        case TRM_STATE_INITED:
            printf("状态: 已初始化\n");
            break;
        case TRM_STATE_RUNNING:
            printf("状态: 运行中\n");
            break;
        case TRM_STATE_STOPPED:
            printf("状态: 已停止\n");
            break;
        case TRM_STATE_ERROR:
            printf("状态: 错误\n");
            break;
    }
}
```

4.5.2 获取统计信息

```
TRM_Stats stats;
TK8710HalError ret = TK8710HalGetStatus(&stats);

if (ret == TK8710HAL_OK) {
    printf("========== HAL统计信息 ==========\n");
    printf("发送统计:\n");
    printf("  总发送次数:     %u\n", stats.txCount);
    printf("  发送成功次数:   %u\n", stats.txSuccessCount);
    printf("  发送失败次数:   %u\n", stats.txFailureCount);
    printf("  发送重试次数:   %u\n", stats.txRetryCount);
    printf("接收统计:\n");
    printf("  总接收次数:     %u\n", stats.rxCount);
    printf("  接收数据次数:   %u\n", stats.rxDataCount);
    printf("资源统计:\n");
    printf("  当前波束数量:   %u\n", stats.beamCount);
    printf("  内存分配次数:   %u\n", stats.memAllocCount);
    printf("  内存释放次数:   %u\n", stats.memFreeCount);
    printf("  剩余发送队列:   %u\n", stats.txQueueRemaining);
    printf("==================================\n");
}
```

4.6 调试方法

4.6.1 使用调试接口

```
/* 系统调试 */
TK8710HalDebug(0, NULL);

/* 硬件调试 */
TK8710HalDebug(1, NULL);

/* 通信调试 */
TK8710HalDebug(2, NULL);

/* 中断调试 */
TK8710HalDebug(3, NULL);
```

4.6.2 日志级别配置

在初始化时配置日志级别:

```
TK8710HalInitConfig config = {
};

TK8710HalInit(&config);
```

日志级别说明:

级别	值	说明
ERROR	0	仅输出错误信息
WARN	1	输出警告和错误信息
INFO	2	输出一般信息、警告和错误
DEBUG	3	输出调试信息及以上
TRACE	4	输出所有信息（最详细）

4.7 完整工作流程示例

以下是一个完整的应用示例，展示了HAL API的典型使用方式：

```
/**
 * @file TK8710HAL_example.c
 * @brief TK8710 HAL API完整使用示例
 */

#include "TK8710HalApi.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

/* 全局变量 */
static volatile int g_running = 1;

/*==============================================================================
                                回调函数实现
==============================================================================*/

/**
 * @brief 数据接收回调
 */
void OnRxData(uint32_t userId, const uint8_t* data, uint16_t len, void* context)
{
    printf("[RX] 用户ID=0x%08X, 长度=%u, 数据: ", userId, len);
    for (uint16_t i = 0; i < len && i < 16; i++) {
        printf("%02X ", data[i]);
    }
    if (len > 16) printf("...");
    printf("\n");
}

/**
 * @brief 发送完成回调
 */
void OnTxComplete(uint32_t userId, int result, void* context)
{
    if (result == 0) {
        printf("[TX] 用户ID=0x%08X 发送成功\n", userId);
    } else {
        printf("[TX] 用户ID=0x%08X 发送失败: %d\n", userId, result);
    }
}

/*==============================================================================
                                主程序
==============================================================================*/

int main(void)
{
    TK8710HalError ret;

    printf("========== TK8710 HAL示例程序 ==========\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                            第1步: 初始化HAL
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[1] 初始化HAL...\n");

    /* 配置系统回调 */
    TRM_InitConfig trmConfig = {
        .callbacks = {
            .onRxData = OnRxData,
            .onTxComplete = OnTxComplete
        },
    };
```

```c
    /* 配置HAL初始化参数 */
    TK8710HalInitConfig initConfig = {
    };

    ret = TK8710HalInit(&initConfig);
    if (ret != TK8710HAL_OK) {
        printf("[ERROR] HAL初始化失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }
    printf("[OK] HAL初始化成功\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                                第2步：配置HAL
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[2] 配置HAL...\n");

    ret = TK8710HalConfig(NULL);  /* 使用默认时隙配置 */
    if (ret != TK8710HAL_OK) {
        printf("[ERROR] HAL配置失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }
    printf("[OK] HAL配置成功\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                                第3步：启动HAL
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[3] 启动HAL...\n");

    ret = TK8710HalStart();
    if (ret != TK8710HAL_OK) {
        printf("[ERROR] HAL启动失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }
    printf("[OK] HAL启动成功\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                                第4步：数据收发
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[4] 开始数据收发...\n\n");

    /* 发送广播数据 */
    uint8_t broadcastData[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD};
    ret = TK8710HalSendData(
        TK8710_DOWNLINK_A,
        0,
        broadcastData,
        sizeof(broadcastData),
        35,
        0, 0,
        TK8710_DATA_TYPE_BRD
    );
    if (ret == TK8710HAL_OK) {
        printf("[TX] 广播数据已发送\n");
    }

    /* 发送用户数据 */
    uint8_t userData[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
    ret = TK8710HalSendData(
        TK8710_DOWNLINK_B,
        0x30000001,
        userData,
        sizeof(userData),
        30,
        100,
        TK8710_RATE_MODE_7,
        TK8710_DATA_TYPE_DED
    );
    if (ret == TK8710HAL_OK) {
        printf("[TX] 用户数据已发送\n");
    }

    /*------------------------------------------------------------------------
                                第5步：主循环
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("\n[5] 进入主循环（按Ctrl+C退出）...\n\n");

    int loopCount = 0;
    while (g_running && loopCount < 10) {
        /* 获取并打印状态 */
```

```
        TRM_Stats stats;
        ret = TK8710HalGetStatus(&stats);
        if (ret == TK8710HAL_OK) {
            printf("[STATUS] 发送=%u, 接收=%u, 队列=%u\n",
                   stats.txCount, stats.rxCount, stats.txQueueRemaining);
        }

        /* 等待1秒 */
        sleep(1);
        loopCount++;
    }

    /*------------------------------------------------------------------------
                              第6步：清理资源
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("\n[6] 清理资源...\n");

    ret = TK8710HalReset();
    if (ret == TK8710HAL_OK) {
        printf("[OK] HAL复位成功\n");
    }

    printf("\n========== 程序结束 ==========\n");
    return 0;
}
```

5. 附录

5.1 TK8710 PHY API错误码参考

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
TK8710_OK	0	操作成功	-	-
TK8710_ERR	1	操作失败	硬件故障、通信错误	检查硬件连接和状态
TK8710_ERR_PARAM	2	参数错误	传入NULL指针或无效参数	检查参数有效性
TK8710_ERR_STATE	3	状态异常	芯片状态不正确	确保芯片处于正确状态
TK8710_TIMEOUT	4	操作超时	SPI通信超时、芯片无响应	检查SPI配置和硬件连接

5.2 TK8710 HAL API错误码参考

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
TK8710HAL_OK	0	操作成功	-	-
TK8710HAL_ERROR_PARAM	-1	参数错误	传入NULL指针或无效参数	检查参数有效性
TK8710HAL_ERROR_INIT	-2	初始化失败	SPI通信失败、芯片无响应	检查硬件连接和SPI配置
TK8710HAL_ERROR_CONFIG	-3	配置失败	配置参数无效	检查时隙配置参数
TK8710HAL_ERROR_START	-4	启动失败	芯片状态异常	尝试复位后重新初始化
TK8710HAL_ERROR_SEND	-5	发送失败	发送队列满、参数无效	检查队列状态和参数
TK8710HAL_ERROR_STATUS	-6	状态查询失败	系统未初始化	确保已调用TK8710HalInit
TK8710HAL_ERROR_RESET	-7	复位失败	硬件异常	检查硬件状态

5.3 常见问题FAQ

Q1: TK8710HalInit返回ERROR_INIT，如何排查?

A: 按以下步骤排查:

1. 检查SPI硬件连接是否正确
2. 确认SPI时钟频率不超过16MHz
3. 检查芯片供电是否正常
4. 使用示波器检查SPI信号波形

Q2: 发送数据后没有收到回调通知?

A: 可能原因:

1. 回调函数未正确注册，检查配置结构体中的callbacks配置
2. 目标设备不在线或无法接收

3. 发送功率过低，尝试增大txPower参数

Q3: 如何提高数据吞吐量?

A: 建议:

1. 使用更高的速率模式（如RATE_MODE_11）
2. 减小帧周期（frameTimeLen）
3. 批量发送数据，减少API调用次数
4. 确保发送队列不会满

Q4: 如何处理芯片异常?

A: 推荐流程:

```
/* 1. 获取状态检查 */
TRM_Stats stats;
TK8710HalGetStatus(&stats);
if (stats.state == TRM_STATE_ERROR) {
    /* 2. 复位HAL */
    TK8710HalReset();

    /* 3. 重新初始化 */
    TK8710HalInit(NULL);
    TK8710HalConfig(NULL);
    TK8710HalStart();
}
```

Q5: 支持哪些平台?

A: 目前支持:

- **RK3506 Linux**: 使用交叉编译工具链

移植到其他平台需要实现HAL移植层接口，参考 `port/TK8710_rk3506.c`。

5.4 术语表

术语	全称	说明
HAL	Hardware Abstraction Layer	硬件抽象层
TDD	Time Division Duplex	时分双工
BCN	Beacon	信标，用于同步
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
GPIO	General Purpose Input/Output	通用输入输出
RF	Radio Frequency	射频
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
RSSI	Received Signal Strength Indicator	接收信号强度指示
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
IRQ	Interrupt Request	中断请求

5.5 参考资料

1. **TK8710数据手册** - 芯片硬件规格和寄存器定义
2. **TK8710HAL_API.md** - HAL API详细接口文档
3. **Porting_Guide.md** - 平台移植指南